

安徽大学 2025-2026 学年第 二 学期

《信号与系统》期末考试试卷 (A 卷) **重难题摘选**

(闭卷 时间 120 分钟)

一、判断题 (共 5 题, 每题 2 分)

1. 零输入响应只与系统初始状态有关, 与外加激励无关。 ()
2. 对信号时移, 频域只有幅度谱变化, 相位谱不变。 ()
3. 若信号拉氏变换后的极点全部落在 s 平面左半平面, 则系统稳定。 ()

二、填空题 (共 5 题, 每题 4 分)

1. $x(t) = h(t) = u(t-1) - u(t)$, 当 $t = 1$ 时, $x(t) * h(t) =$ _____。

三、解答题 (共 5 题, 每题 10 分)

1. 现有一系统 $y(t) = 2x(t-1)$ 。
(1) 判断该系统是否具有线性、时不变性、因果性, 说明理由。
(2) 给 $x(t)$, 画出 $y(t)$ 的波形。
2. 信号 $f(t) = 2 + 3\cos(2t) - 2\sin(4t)$ 。求基波角频率、基波周期、三角形形式傅里叶级数、非零指数形式傅里叶级数。
3. 拉普拉斯逆变换相关题 (这个一定要熟练掌握)

四、综合分析题 (共 20 分)

系统 $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$, $x(t) = e^{-3t}u(t)$, $y(0^-) = 1$, $y'(0^-) = 0$ 。

- (1) 求冲激响应 $h(t)$;
- (2) 求零输入响应 $y_{zi}(t)$;
- (3) 求零状态响应 $y_{zs}(t)$;
- (4) 求系统完全响应 $y(t)$, 并指出自由分量和强迫分量;
- (5) 求系统函数 $H(s)$, 并分析系统的稳定性。

其他题目难度与期中考试类似, 非常简单。